

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Redes de Computadoras 2
Sección: A
Ingeniero: Juan Francisco Rojas Santizo



PROYECTO 1: BANCO 2

Estudiante: Herberth Julian Reyes Pacajoj
Registro Académico: 202230236

Quetzaltenango, septiembre 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
1. SECCIÓN GENERAL.....	2
1.1. Descripción de la arquitectura.....	2
1.2. Implementación en GSN3: nodos utilizados, tecnología y justificación.....	3
1.3. Direccionamiento IP.....	5
1.4. Mapeo de interfaces de FW-BANCO2.....	6
1.5. VLANs y segmentación.....	6
1.6. Routing estático.....	7
1.7. Decisión sobre HSRP.....	7
1.8. Limitaciones conocidas.....	7
2. NODO: INTERNET (CLOUD - TAP).....	8
3. Nodo: R-WAN (Cisco 7200).....	9
4. Nodo: FW-BANCO2 (Debian, firewall de 3 patas).....	10
4.1. Interfaces (persistente vía /etc/network/interfaces).....	10
4.2. Instalación de nftables.....	11
4.3. Reglas de firewall y NAT (/etc/nftables.conf).....	11
4.4. Matriz de tráfico permitido/bloqueado.....	12
4.5. SSH administrativo.....	13
4.6. Blacklist de dominios.....	13
5. Nodo: R-LAN (Cisco 3620, router-on-a-stick).....	15
5.1. Interfaces y subinterfaces.....	15
5.2. ACL reflexiva — política entre VLANs.....	16
6. Nodo: SW-LAN (Cisco IOSvL2).....	18
6.1. VLANs, trunk y puertos de acceso.....	18
6.2. Port Security (los 3 puertos de acceso).....	18
6.3. Evidencia de pruebas.....	19
7. Nodo: SW-DMZ (Cisco IOSvL2).....	20
7.1. Configuración.....	20
8. Nodo: WEB-PUB (Docker personalizado).....	20
8.1. Dockerfile.....	20
8.2. Configuración de red (/etc/network/interfaces).....	21
8.3. Evidencia de funcionamiento.....	21
9. Nodo: DB-CORE (Docker personalizado).....	21
9.1. Dockerfile.....	21
9.2. Corrección de causa raíz (skip-networking).....	22
9.3. Script de entrypoint (auto-inicialización idempotente).....	22
9.4. Configuración de red (/etc/network/interfaces).....	23
9.5. Pruebas de conexión.....	23
10. Nodos: PC-ADMIN y PC-TRADING (TinyCore Linux).....	24
10.1. Configuración de red.....	24
10.2. Paquetes instalados y persistencia.....	25

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el diseño e implementación de la infraestructura de red del Banco 2 (Banca de Inversión), desarrollada como parte individual del Proyecto 1 de Redes 2 (Grupo 5). El objetivo de este trabajo es construir, dentro del entorno de simulación GNS3, una arquitectura de red bancaria funcional que refleje los principios fundamentales de seguridad, segmentación y disponibilidad que rigen a una institución financiera real.

Como banco de inversión, el diseño de esta infraestructura prioriza la separación estricta entre los servicios expuestos al público y los sistemas internos que gestionan información sensible. Para ello, se implementó un firewall Linux (Debian con nftables) como punto único de control entre Internet, una zona desmilitarizada (DMZ) que aloja el portal público del banco, y una red interna segmentada en VLANs según el rol de cada usuario (Administración, Trading/Operaciones y Servidores internos).

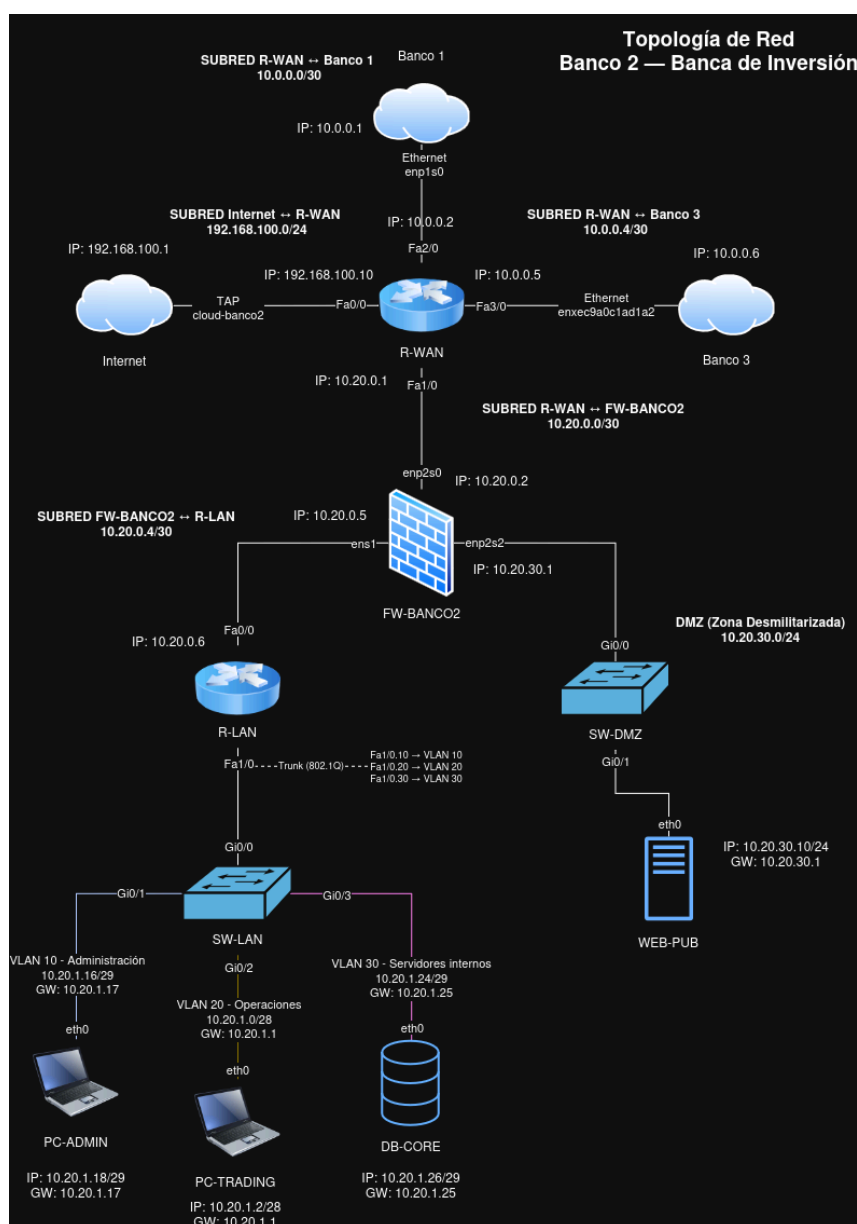
A lo largo del proyecto se abordaron, entre otros, los siguientes componentes: direccionamiento IP mediante VLSM, enrutamiento estático, traducción de direcciones (NAT de entrada y salida), políticas de firewall bajo el principio de mínimo privilegio, control de acceso a nivel de puerto físico (Port Security), restricción de acceso a Internet mediante listas de dominios, y el despliegue de servicios de red con función real dentro de la arquitectura bancaria (una base de datos interna, una API intermedia y un portal web con autenticación por roles).

Cada decisión de diseño, desde la elección de los nodos utilizados hasta las políticas de comunicación entre segmentos, fue tomada buscando equilibrar realismo técnico con las restricciones propias de un entorno de laboratorio simulado, documentando explícitamente tanto los mecanismos implementados como las limitaciones conocidas de dicho entorno.

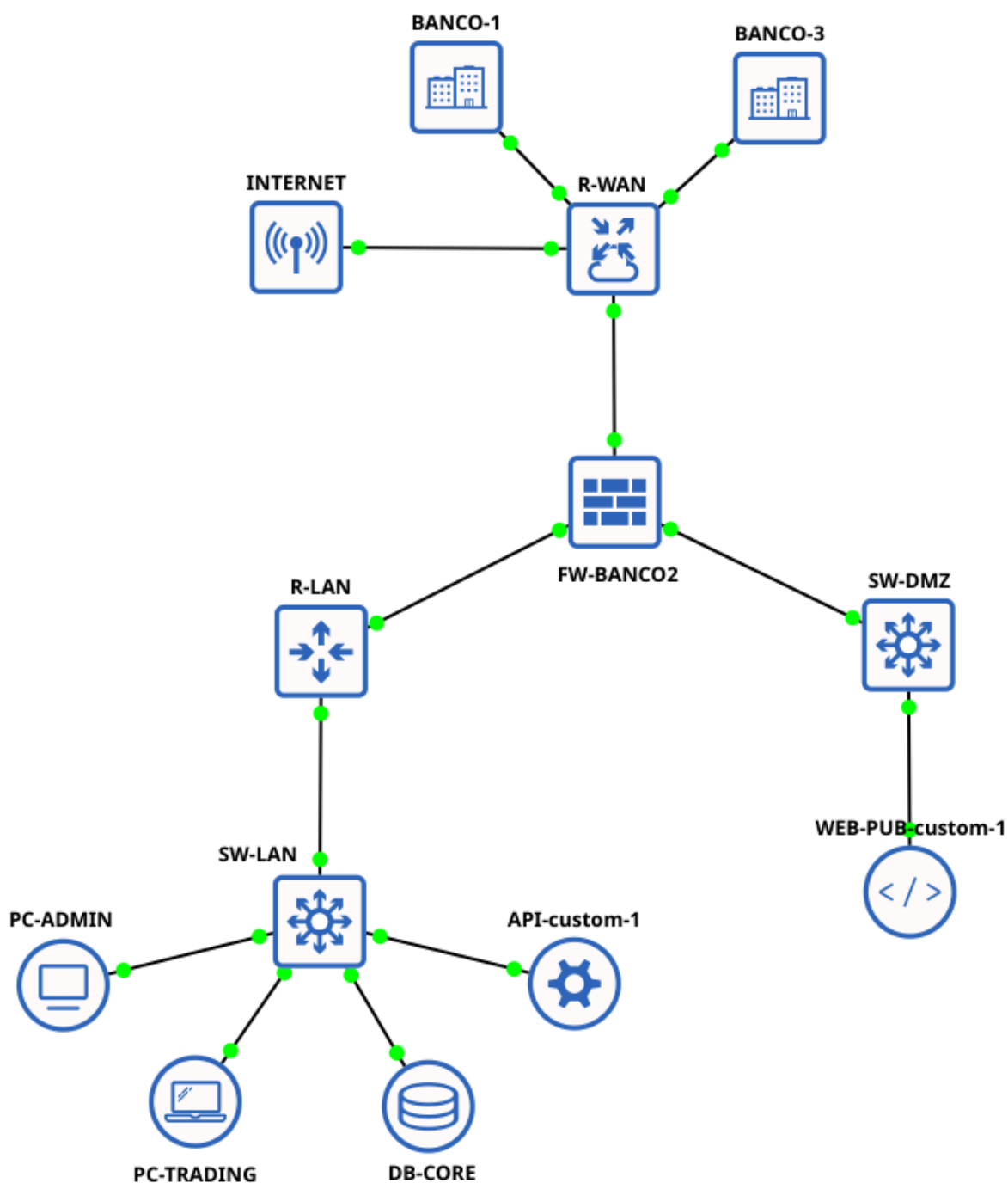
1. SECCIÓN GENERAL

1.1. Descripción de la arquitectura

El Banco 2 implementa un firewall Debian de tres patas como punto único de control entre Internet, la LAN interna segmentada por VLANs, y una DMZ que aloja el único servicio expuesto públicamente. El diseño separa explícitamente el rol de "borde con el ISP" (R-WAN) del rol de "control de seguridad" (FW-BANCO2), de modo que todo el tráfico externo (sea de Internet o de otros bancos en el anillo grupal) atraviesa obligatoriamente las políticas de firewall antes de alcanzar la LAN o la DMZ.



1.2. Implementación en GSN3: nodos utilizados, tecnología y justificación



A continuación se detallan los nodos utilizados en GNS3, las tecnologías que implementan y su justificación:

Nodo	Tecnología	Por qué se eligió
Internet	Nodo Cloud de GNS3, interfaz TAP (cloud-banco2)	Se descartó conectar el nodo Cloud directamente a la interfaz WiFi física (wlp2s0) porque las tarjetas WiFi no soportan bridging de capa 2 de forma confiable (confirmado con una prueba aislada: un router conectado directo a Cloud+WiFi nunca lograba completar DHCP). La TAP es una interfaz Ethernet virtual real a nivel de kernel; el propio host Linux hace NAT/masquerade desde esa TAP hacia wlp2s0, dándole a R-WAN salida real a Internet sin los problemas de bridging.
R-WAN	Router Cisco 7200, adaptador PA-FE-TX	Inicialmente se usó un Cisco 3620, pero este modelo solo admite 2 slots de módulo (2 puertos físicos), insuficientes una vez que la parte grupal exigió 2 conexiones adicionales (anillo hacia Banco 1 y Banco 3) sumadas a las 2 ya existentes (Cloud1, FW-BANCO2). El 7200 permite más slots y evita tener que sumar interfaces adicionales al firewall.
FW-BANCO2	Debian (modo consola), nftables	Requisito del enunciado: el firewall con iptables/nftables debe implementarse en un nodo Linux, no en dispositivos Cisco. Debian se eligió por ser una distribución estándar, con nftables disponible en repositorios oficiales.
R-LAN	Router Cisco 3620, router-on-a-stick	Separado de FW-BANCO2 para que el firewall no tenga que lidiar con 802.1Q — mantiene el enrutamiento inter-VLAN como una responsabilidad de capa 3 distinta del control de seguridad perimetral.
SW-LAN/ SW-DMZ	Switch Cisco IOSvL2	Necesarios para VLANs (trunk 802.1Q) y Port Security, funciones no disponibles en un switch genérico ni en el firewall.
WEB-PUB	Imagen Docker personalizada (Alpine + python3)	Se optó por una imagen propia en vez de la plantilla Alpine estándar de GNS3 porque esta última corre sobre containerd (contenedor Docker) y pierde cualquier paquete instalado en runtime si el nodo se recrea (por ejemplo, al modificar el número de adaptadores). Hornear los paquetes en el Dockerfile los hace parte de la imagen, inmune a la recreación del contenedor.
DB-CORE	Imagen Docker personalizada (Alpine +	Misma justificación que WEB-PUB, con un script de entypoint adicional que además re-crea automáticamente la base de datos, tabla y usuario en cada

	mariadb)	arranque (ver sección 8.5), porque los datos de /var/lib/mysql sí se pierden con la recreación del contenedor aunque el paquete no.
PC-ADMIN/ PC-TRADING	TinyCore Linux (modo gráfico)	Se reemplazó VPCS (usado inicialmente) porque no permite instalar herramientas reales (curl, wget, navegador, cliente SSH/MySQL) necesarias para probar NAT de entrada, blacklist de dominios y accesos administrativos. TinyCore es liviano y sí soporta estas herramientas vía tce-load.

1.3. Direccionamiento IP

Supernet del banco: 10.20.0.0/16

Enlaces punto a punto:

Enlace	Red	IP extremo A	IP extremo B
Cloud1 (TAP, host) ↔ R-WAN	192.168.100.0/24	Host (NAT real): 192.168.100.1	R-WAN Fa0/0: 192.168.100.10
R-WAN ↔ FW-BANCO2	10.20.0.0/30	R-WAN Fa1/0: 10.20.0.1	FW eth0: 10.20.0.2
FW-BANCO2 ↔ R-LAN	10.20.0.4/30	FW eth1: 10.20.0.5	R-LAN Fa0/0: 10.20.0.6

Redes internas (VLSM sobre bloque dedicado 10.20.1.0/24, asignado de mayor a menor cantidad de hosts):

Segmento	VLAN	Red	Gateway	Interfaz
Trading / Operaciones	20	10.20.1.0/28	10.20.1.1	R-LAN Fa1/0.20
Administración	10	10.20.1.16/29	10.20.1.17	R-LAN Fa1/0.10
Servidores internos	30	10.20.1.24/29	10.20.1.25	R-LAN Fa1/0.30
DMZ	—	10.20.30.0/24	10.20.30.1	FW eth2

Direcciones de hosts y servidores:

Host	IP	Ubicación
PC-ADMIN	10.20.1.18/29	VLAN 10
PC-TRADING	10.20.1.2/28	VLAN 20
DB-CORE	10.20.1.26/29	VLAN 30
WEB-PUB	10.20.30.10/24	DMZ

Interconexión grupal (anillo, bloque 10.0.0.0/24):

Enlace	Red	Banco 2	Vecino
Banco 1 ↔ Banco 2	10.0.0.0/30	10.0.0.2 (R-WAN Fa2/0)	10.0.0.1 (Banco 1)
Banco 2 ↔ Banco 3	10.0.0.4/30	10.0.0.5 (R-WAN Fa3/0)	10.0.0.6 (Banco 3)

1.4. Mapeo de interfaces de FW-BANCO2

Rol lógico	Interfaz real (virtio-net-pci)	Red
ens4 – WAN	enp2s0	10.20.0.0/30
ens5 – LAN-uplink	ens1	10.20.0.4/30
ens6 – DMZ	enp2s2	10.20.30.0/24

1.5. VLANs y segmentación

VLAN	Nombre	Justificación
10	Administración	Personal de gestión de red; único segmento con acceso SSH al firewall y acceso permitido hacia DB-CORE y Trading.
20	Trading / Operaciones	Analistas de mercado; acceso restringido a Internet y al portal (WEB-PUB), sin acceso a DB-CORE ni a Admin por iniciativa propia. Sujeta a blacklist de dominios.
30	Servidores internos	Aloja DB-CORE, con acceso limitado exclusivamente a hosts autorizados.
—	DMZ	Aloja WEB-PUB, único servicio expuesto a Internet; sin acceso hacia la LAN bajo ninguna circunstancia.

1.6. Routing estático

R-WAN:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 10.20.0.2
```

FW-BANCO2: (ruta resumida: al ser las 3 VLANs subredes contiguas dentro de 10.20.1.0/24, una sola ruta cubre las tres)

```
ip route add default via 10.20.0.1
ip route add 10.20.1.0/24 via 10.20.0.6
```

R-LAN:

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.5
```

1.7. Decisión sobre HSRP

El enunciado exige HSRP únicamente "cuando la arquitectura incluya gateways redundantes". El diseño de Banco 2 utiliza un único router de borde (R-WAN) y un único router LAN (R-LAN), sin redundancia de gateway — por lo tanto, HSRP no aplica como requisito obligatorio y se decidió no implementarlo, priorizando la consolidación de los requisitos obligatorios (NAT, firewall, VLANs, blacklist, Port Security) dentro del tiempo disponible. Se documenta como decisión consciente de diseño, no como omisión.

1.8. Limitaciones conocidas

- **Blacklist por IP, no por dominio:** nftables no filtra por nombre DNS; el mecanismo resuelve dominios a IPs y bloquea esas IPs. Dominios con infraestructura CDN de alta rotación (ej. Netflix, X) mostraron bloqueo intermitente durante las pruebas y se excluyeron de la lista de demostración, quedando únicamente dominios con resolución DNS estable (facebook.com, instagram.com, tiktok.com).
- **Persistencia en nodos Docker (WEB-PUB, DB-CORE):** un contenedor Docker en GNS3 se recrea por completo si se modifica el número de adaptadores de red, perdiendo cualquier cambio hecho en tiempo de ejecución que no esté horneado en la imagen. Se mitigó horneando los paquetes necesarios en el Dockerfile, y en el caso de DB-CORE, con un script de entrypoint idempotente que reconstruye base/tabla/usuario/datos

automáticamente si el datadir está vacío.

- **Persistencia en TinyCore (PC-ADMIN, PC-TRADING):** corre en RAM por defecto; los paquetes instalados con tce-load no sobreviven un reinicio salvo que se registren explícitamente en /mnt/sda1/tce/onboot.lst y se carguen desde /opt/bootlocal.sh.
- **MAC dinámica en nodos Docker:** al recrearse un contenedor, Docker asigna una nueva MAC a eth0, lo cual puede disparar una violación de Port Security (mac-address sticky) en el switch, requiere reactivar el puerto (shutdown/no shutdown) tras cada recreación.

2. NODO: INTERNET (CLOUD - TAP)

Función: puente entre la topología GNS3 y la salida real a Internet del host físico.

Configuración (host Debian nativo):

```
sudo ip tuntap add mode tap dev cloud-banco2
sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev cloud-banco2
sudo ip link set cloud-banco2 up
sudo ip route add 10.20.0.0/16 via 192.168.100.10 dev cloud-banco2
```

NAT real hacia Internet (WiFi del host):

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp2s0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i cloud-banco2 -o wlp2s0 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlp2s0 -o cloud-banco2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Persistencia (agregar a /etc/sysctl.conf y iptables-persistent):

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo apt install iptables-persistent -y
sudo netfilter-persistent save
```

En GNS3: nodo Cloud → pestaña TAP interfaces → cloud-banco2 → Add. (No usar la pestaña "Ethernet interfaces" con una interfaz dummy: las interfaces dummy traen el flag NOARP por diseño y nunca responden a resolución ARP, impidiendo cualquier comunicación con GNS3.)

3. Nodo: R-WAN (Cisco 7200)

Función: router de borde. Sin NAT ni filtrado propio — entrega el tráfico a FW-BANCO2, que es el único punto de control de seguridad.

Adaptador usado: PA-FE-TX

Interfaces:

Interfaz	Conecta a	IP
Fa0/0	INTERNET	192.168.100.10/24
Fa1/0	FW-BANCO2	10.20.0.1/30
Fa2/0	BANCO-1 (anillo grupal)	10.0.0.2/30
Fa3/0	BANCO-3 (anillo grupal)	10.0.0.5/30

Configuración:

```
interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.100.10 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  ip address 10.20.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
!
interface FastEthernet2/0
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
!
interface FastEthernet3/0
  ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 10.20.0.2
```

Nota de migración: el router original era un Cisco 3620 (2 slots, Fa0/0/Fa1/0 vía módulos

NM-1FE-TX), reemplazado por el 7200 al necesitar 2 puertos adicionales para el anillo grupal (Banco 1 y Banco 3), que el 3620 no podía admitir por límite físico de slots.

4. Nodo: FW-BANCO2 (Debian, firewall de 3 patas)

Función: NAT (entrada y salida), firewall perimetral (nftables), blacklist de dominios, punto único de acceso SSH administrativo.

4.1. Interfaces (persistente vía /etc/network/interfaces)

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
    address 10.20.0.2/30

auto ens1
iface ens1 inet static
    address 10.20.0.5/30

auto enp2s2
iface enp2s2 inet static
    address 10.20.30.1/24
    post-up ip route add 10.20.1.0/24 via 10.20.0.6
    post-up ip route add default via 10.20.0.1
```

IP forwarding persistente:

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p
```

4.2. Instalación de nftables

Instalado vía conexión temporal a un nodo NAT de GNS3 (DHCP + apt install nftables -y), ya que la imagen base no lo trae preinstalado. Tras la incorporación de Internet real (ver sección Cloud1), esto ya no es necesario para instalaciones futuras.

4.3. Reglas de firewall y NAT (/etc/nftables.conf)

```
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

table inet filter {
    set trading_blocked {
        type ipv4_addr
        flags interval
    }

    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iif lo accept
        ct state established,related accept
        ip saddr 10.20.1.16/29 tcp dport 22 accept
        icmp type echo-request accept
    }

    chain forward {
        type filter hook forward priority filter; policy drop;
        ct state established,related accept

        ip saddr 10.20.1.0/28 ip daddr @trading_blocked drop

        ip saddr 10.20.1.0/24 oifname "enp2s0" accept
        ip saddr 10.20.1.0/24 ip daddr 10.20.30.10 tcp dport 80
accept
        ip saddr 10.20.30.0/24 oifname "enp2s0" accept
        iifname "enp2s0" ip daddr 10.20.30.10 tcp dport 80 accept
    }

    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
    }
}

table ip nat {
    chain prerouting {
```

```

    type nat hook prerouting priority -100;
    iifname "enp2s0" tcp dport 80 dnat to 10.20.30.10:80
}
chain postrouting {
    type nat hook postrouting priority 100;
    oifname "enp2s0" masquerade
}
}

```

Aplicar y persistir:

```

sudo nft -f /etc/nftables.conf
sudo systemctl enable nftables
sudo systemctl start nftables

```

4.4. Matriz de tráfico permitido/bloqueado

Origen → Destino	Resultado	Regla
LAN → Internet	✓ Permitido	forward, masquerade
LAN → WEB-PUB:80	✓ Permitido	forward
Trading → dominios en blacklist	✗ Bloqueado	@trading_blocked drop
DMZ → LAN	✗ Bloqueado	Ausencia de regla + policy drop
Internet → WEB-PUB:80	✓ Permitido	DNAT prerouting
Internet → LAN/otros puertos DMZ	✗ Bloqueado	policy drop
Admin (10.20.1.16/29) → SSH firewall	✓ Permitido	input
Resto de la LAN → SSH firewall	✗ Bloqueado	Ausencia de regla + policy drop

4.5. SSH administrativo

Instalación:

```

apt update
apt install openssh-server -y

```

/etc/ssh/sshd_config (restricción a interfaz LAN, defensa en profundidad):

```
ListenAddress 10.20.0.5
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication yes
```

Habilitar y arrancar:

```
systemctl enable ssh
systemctl restart ssh
```

Verificación de binding:

```
ss -tlnp | grep :22
```

Confirma que el socket está bindeado únicamente a 10.20.0.5 (interfaz ens1, hacia R-LAN), no a 0.0.0.0, así el servicio ni siquiera escucha del lado WAN, como capa adicional a la regla de nftables.

Pruebas:

- Desde PC-ADMIN (10.20.1.18): conexión SSH exitosa.
- Desde PC-TRADING: nc -zv 10.20.0.5 22 → falla/timeout (fuera del rango permitido en input).

4.6. Blacklist de dominios

Archivo de dominios (/etc/nftables-blacklist/blacklist_trading.txt):

```
facebook.com
instagram.com
tiktok.com
youtube.com
twitch.tv
reddit.com
pinterest.com
```

Script de actualización (/usr/local/bin/update-blacklist.sh):

```
#!/bin/bash
DOMAIN_FILE="/etc/nftables-blacklist/blacklist_trading.txt"
SET_NAME="trading_blocked"
TABLE="inet filter"

# Vaciar el set antes de repoblarlo
/usr/sbin/nft flush set $TABLE $SET_NAME

while read -r domain; do
    # Saltar líneas vacías
    [ -z "$domain" ] && continue

    ips=$(getent ahostsv4 "$domain" | awk '{print $1}' | sort -u)

    for ip in $ips; do
        /usr/sbin/nft add element $TABLE $SET_NAME { $ip }
    2>/dev/null
    done
done < "$DOMAIN_FILE"

echo "Blacklist actualizada: $(date)"
```

Nota: se usan rutas absolutas a nft porque cron ejecuta con un PATH reducido que no incluye /usr/sbin, causando fallos silenciosos si se usa nft sin ruta completa.

Automatización con cron (se descartó systemd.timer tras comprobar que no se reprogramaba correctamente en el entorno virtualizado):

```
sudo apt install -y cron
sudo systemctl enable --now cron
sudo crontab -e
```

Línea agregada:

```
* * * * * /usr/local/bin/update-blacklist.sh >>
/var/log/update-blacklist.log 2>&1
```


DNS del sistema (/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head), necesario para que getent resuelva dominios reales:

```
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
echo "nameserver 1.1.1.1" | sudo tee -a
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
sudo resolvconf -u
```

Pruebas:

- Acceso permitido: Trading a dominio no bloqueado: wget http://wikipedia.org 
- Bloqueo: Trading a facebook.com: timeout 
- Diferencia entre redes: Admin a facebook.com: acceso permitido (fuera del alcance del set, que solo aplica a 10.20.1.0/28) 
- Modificación de la lista: se agregó example.com al archivo.
- Aplicación del cambio: automática, dentro del siguiente minuto (ciclo de cron).
- Evidencia de tráfico: contadores de la regla en nft list ruleset -a incrementando con cada intento bloqueado.

5. Nodo: R-LAN (Cisco 3620, router-on-a-stick)

Función: enrutamiento inter-VLAN, políticas de acceso entre VLANs (ACL reflexiva).

5.1. Interfaces y subinterfaces

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.20.0.6 255.255.255.252
no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex full
speed 100
no shutdown
!
interface FastEthernet1/0.10
encapsulation dot1Q 10
```

```

ip address 10.20.1.17 255.255.255.248
!
interface FastEthernet1/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.20.1.1 255.255.255.240
!
interface FastEthernet1/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.20.1.25 255.255.255.248
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.5

```

Nota técnica: la interfaz física Fa1/0 no lleva IP propia, no puede tener simultáneamente una dirección propia y subinterfaces con IP, ya que actúa exclusivamente como medio troncal (802.1Q) para las 3 VLANs.

5.2. ACL reflexiva — política entre VLANs

Objetivo: Trading no debe iniciar comunicación hacia DB-CORE ni hacia Admin; Admin sí puede iniciar hacia ambos (incluyendo respuestas legítimas desde Trading).

```

ip access-list extended ADMIN-IN
 permit tcp 10.20.1.16 0.0.0.7 10.20.1.0 0.0.0.15 reflect
TRADING-REFLECT
 permit udp 10.20.1.16 0.0.0.7 10.20.1.0 0.0.0.15 reflect
TRADING-REFLECT
 permit icmp 10.20.1.16 0.0.0.7 10.20.1.0 0.0.0.15 reflect
TRADING-REFLECT
 permit ip any any
!
interface FastEthernet1/0.10
 ip access-group ADMIN-IN in
!
no ip access-list extended ACL-TRADING
!
ip access-list extended ACL-TRADING
 deny ip 10.20.1.0 0.0.0.15 10.20.1.24 0.0.0.7
 evaluate TRADING-REFLECT

```

```
deny ip 10.20.1.0 0.0.0.15 10.20.1.16 0.0.0.7
permit ip any any
!
interface FastEthernet1/0.20
ip access-group ACL-TRADING in
```

Una **ACL reflexiva** crea automáticamente una entrada temporal "de vuelta" cada vez que detecta una conexión iniciada desde el lado permitido. Es decir: cuando Admin inicia algo hacia Trading, el router "recuerda" esa conversación y permite la respuesta, pero si Trading intenta iniciar algo por su cuenta (no como respuesta a algo de Admin), no hay entrada reflejada y la conexión se bloquea igual.

Nota técnica sobre el orden: el orden importa, evalúe TRADING-REFLECT tiene que ir antes del segundo deny, si no, el paquete de respuesta legítima de Trading hacia Admin se bloquea antes de que la ACL llegue a verificar si es una sesión reflejada válida.

Matriz resultante:

Origen → Destino	Resultado
Trading → DB-CORE	✗ Bloqueado
Trading → Admin (iniciado por Trading)	✗ Bloqueado
Admin → DB-CORE	✓ Permitido
Admin → Trading (iniciado por Admin)	✓ Permitido (vía reflexiva)

6. Nodo: SW-LAN (Cisco IOSvL2)

Función: switching de VLANs internas, trunk hacia R-LAN, Port Security en los 3 puertos de acceso.

6.1. VLANs, trunk y puertos de acceso

```
vlan 10
name ADMINISTRACION
vlan 20
name TRADING
```

```

vlan 30
  name SERVIDORES
!
interface GigabitEthernet0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown

```

6.2. Port Security (los 3 puertos de acceso)

```

interface GigabitEthernet0/1
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface GigabitEthernet0/2
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky

```

```
!
interface GigabitEthernet0/3
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
```

Recuperación automática ante violación:

```
errdisable recovery cause psecure-violation
errdisable recovery interval 60
```

6.3 Evidencia de pruebas

- Se conectó un dispositivo con MAC distinta al puerto de PC-ADMIN → puerto pasó a err-disabled, con log:

```
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred,
caused by MAC address 0cd5.8e07.0000 on port GigabitEthernet0/1.
```

- Recuperación manual verificada (shutdown / no shutdown).
- Recuperación automática verificada con errdisable recovery interval 60: el puerto se reactiva a los 60 segundos sin intervención; si el dispositivo no autorizado sigue conectado, vuelve a caer en violación casi de inmediato (el mecanismo reactiva el puerto sin verificar previamente la MAC, la verificación ocurre después, vía el comportamiento normal de Port Security).
- Prueba repetida exitosamente en el puerto de PC-TRADING (Gi0/2).

7. Nodo: SW-DMZ (Cisco IOSvL2)

Función: switching de la DMZ, conecta FW-BANCO2 (eth2) con WEB-PUB, con Port Security.

7.1. Configuración

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
```

```
switchport port-security
switchport port-security maximum 1
switchport port-security violation shutdown
switchport port-security mac-address sticky
end
```

Nota técnica: Port Security no puede activarse sobre un puerto en modo dinámico (dynamic desirable/auto, el modo por defecto en muchos switches Cisco sin configuración explícita) — fue necesario fijar switchport mode access explícitamente antes de habilitar Port Security.

Verificación:

```
show port-security interface GigabitEthernet0/1
```

8. Nodo: WEB-PUB (Docker personalizado)

Función: portal público del banco — único servicio expuesto a Internet.

8.1. Dockerfile

```
FROM alpine:latest
RUN apk add --no-cache python3 iproute2

RUN mkdir -p /var/www /var/log
COPY index.html /var/www/index.html

WORKDIR /var/www
CMD ["/bin/sh", "-c", "python3 -m http.server 80 > /var/log/httpd.log\n2>&1 & exec /bin/sh"]
```

Build:

```
docker build -t banco2-web-pub .
```

8.2. Configuración de red (/etc/network/interfaces)

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.20.30.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.20.30.1
```

8.3. Evidencia de funcionamiento

- Desde LAN (PC-ADMIN/PC-TRADING): wget http://10.20.30.10 → exitoso.
- Desde Internet real (vía DNAT en FW-BANCO2): curl http://10.20.0.2 → exitoso, verificado con tcpdump mostrando el ciclo TCP completo sin exponer nunca la IP real de WEB-PUB al cliente externo.

9. Nodo: DB-CORE (Docker personalizado)

Función: base de datos interna del banco, nunca expuesta a Internet ni a la DMZ, accesible únicamente desde la subred interna autorizada.

9.1. Dockerfile

```
FROM alpine:latest
RUN apk add --no-cache mariadb mariadb-client iproute2
COPY mariadb-entrypoint.sh /usr/local/bin/mariadb-entrypoint.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/mariadb-entrypoint.sh
CMD ["/usr/local/bin/mariadb-entrypoint.sh"]
```

9.2. Corrección de causa raíz (skip-networking)

Diagnóstico: el log de arranque (ready for connections... port: 0) reveló que MariaDB escuchaba solo por socket Unix, no por TCP. Causa: la directiva skip-networking, activa por defecto en la imagen Alpine, en /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf.

```
sed -i 's/^skip-networking/#skip-networking/'
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
sed -i 's/^#bind-address=0.0.0.0/bind-address=0.0.0.0/'
```

```
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
```

9.3. Script de entrypoint (auto-inicialización idempotente)

```
#!/bin/sh
set -e

mkdir -p /run/mysqld
chown mysql:mysql /run/mysqld

if [ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]; then
    mariadb-install-db --user=mysql --datadir=/var/lib/mysql
fi

sed -i 's/^skip-networking/#skip-networking/'
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf

/usr/bin/mysqld_safe --user=mysql &

for i in $(seq 1 15); do
    mysqladmin ping >/dev/null 2>&1 && break
    sleep 1
done

mysql -u root <<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS banco2_core;
USE banco2_core;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cuentas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titular VARCHAR(50),
    saldo DECIMAL(12,2)
);
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin_banco'@'10.20.1.%' IDENTIFIED BY
'12345';
GRANT ALL PRIVILEGES ON banco2_core.* TO 'admin_banco'@'10.20.1.%;
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```



```

COUNT=$(mysql -u root -N -B -e "SELECT COUNT(*) FROM
banco2_core.cuentas;")
if [ "$COUNT" = "0" ]; then
    mysql -u root -e "INSERT INTO banco2_core.cuentas (titular,
saldo) VALUES
    ('Cliente Demo 1', 15000.00),
    ('Cliente Demo 2', 8500.50);"
fi

# Importante: al terminar el setup, ceder el control a la shell
interactiva
# para que GNS3 pueda seguir usando la consola normalmente
exec /bin/sh

```

Por qué es idempotente: cada bloque verifica si el recurso ya existe (IF NOT EXISTS, chequeo de datadir vacío, conteo de filas) antes de crearlo, así el script puede correr en cada arranque del contenedor sin duplicar datos ni fallar si ya existían.

9.4. Configuración de red (/etc/network/interfaces)

```

auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.20.1.26
    netmask 255.255.255.248
    gateway 10.20.1.25

```

9.5. Pruebas de conexión

Desde PC-ADMIN (permitido):

```

mysql -u admin_banco -h 10.20.1.26 -p banco2_core -e "SELECT * FROM
cuentas;"

```

Resultado: conexión exitosa, devuelve los 2 registros demo.

Desde PC-TRADING (bloqueado, por la ACL reflexiva de R-LAN):

```
nc -zv 10.20.1.26 3306
```

Resultado: falla/timeout.

10. Nodos: PC-ADMIN y PC-TRADING (TinyCore Linux)

Función: hosts de usuario final de las VLANs de Administración y Trading, respectivamente.

10.1. Configuración de red

Para que la configuración de red persista, se debe editar y guardar /opt/bootlocal.sh

PC-ADMIN:

```
#!/bin/sh
# put other system startup commands here
modprobe ipv6
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

# Detener el cliente DHCP por defecto
pkill udhcpd

# Configurar la interfaz eth0 y la máscara de red
ifconfig eth0 10.20.1.18 netmask 255.255.255.248 up

# Configurar la puerta de enlace (Gateway)
route add default gw 10.20.1.17

# Configurar el servidor DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

PC-TRADING:

```
#!/bin/sh
# put other system startup commands here
modprobe ipv6
```

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

# Detener el cliente DHCP por defecto
pkill udhcpc

# Configurar la interfaz eth0 y la máscara de red
ifconfig eth0 10.20.1.2 netmask 255.255.255.240 up

# Configurar la puerta de enlace (Gateway)
route add default gw 10.20.1.1

# Configurar el servidor DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
```

10.2. Paquetes instalados y persistencia

Descargar paquetes openssh.tcz (cliente SSH, para administración de FW-BANCO2) y mariadb-client.tcz (para consultas a DB-CORE):

```
tce-load -wi openssh.tcz
tce-load -wi mariadb-client.tcz
```

Confirmar que quedaron en onboot.lst para que al reiniciar, los paquetes persistan:

```
cat /mnt/sda1/tce/onboot.lst
```

Guardar backup del sistema (obligatorio tras cualquier cambio persistente):

```
filetool.sh -b
```